

ISRM v1.0 - Validierung und Falsifikation

Deutsche Zusammenfassung der bisherigen internen Prüfung

ISRM - Intelligent Systems Reference Model

Originator: Marcel Reitz - Altenbuch, Deutschland

Initiale Entwicklung: 2026 | Öffentliche Fassung v1.0: 03.10.2026

DOI: 10.5281/zenodo.23115842

Lizenz der öffentlichen ISRM-Dokumentation: CC BY 4.0

Hinweis: Dieses Dokument gehört zum aktuellen deutschsprachigen ISRM-v1.0-Unterlagenpaket für die fachliche Bewertung durch DIN. Die veröffentlichte englischsprachige ISRM-v1.0-Fassung mit DOI 10.5281/zenodo.23115842 bleibt die kanonische Referenz. Diese Fassung ist keine DIN-Norm, kein Norm-Entwurf und keine DIN SPEC.

1. Zweck

Die bisherige Validierung sollte nicht beweisen, dass ISRM vollständig, sicher oder normungsreif ist. Sie sollte prüfen, ob die Architektur intern widerspruchsfrei genug ist, um sehr unterschiedliche Systemklassen abzubilden, ob zentrale Invarianten operationalisierbar sind und ob bekannte Grenzfälle zu offensichtlichen Modellbrüchen führen.

2. Referenzimplementierungen

- Deterministischer Controller
- Tool-nutzender Software-/KI-Agent
- Rekursives Multi-Agenten-System

3. Ergebnisse

Prüfbereich	Umfang	Ergebnis
Referenzimplementierungen	69 anwendbare Testausführungen	69 PASS / 0 FAIL / 0 ERROR
Edge-Case-Suite	60 Testausführungen	60 PASS / 0 FAIL / 0 ERROR
Property-based Tests	50.000 Zufallsiterationen je getesteter Invariantenfamilie	0 beobachtete Verletzungen

4. Getestete Invariantenfamilien

- Autoritätsmonotonie: Autorität wird ohne explizite Autorisierung nicht erweitert.
- Delegationsschnittmenge: Delegierte Befugnisse bleiben innerhalb der zulässigen Autoritätsmenge.
- Erhalt von Unsicherheit: Materielle Unsicherheit wird nicht stillschweigend als Gewissheit weitergegeben.
- Candidate Action != Authorization: Vorschlag und Autorisierung bleiben getrennte Zustände.
- Idempotente Ausführungssemantik für relevante Wiederholungs-/Replay-Fälle.

5. Relevante Grenzfälle

- Authority Race und Widerruf
- Replay und doppelte Zustellung
- TOCTOU / veraltete Entscheidung
- Teilweise oder unbekannte Ausführung
- Kompensation und verspäteter Erfolg
- Zyklische bzw. verschachtelte Delegation
- Konfligierende parallele Processing Episodes
- Adaptation während des Betriebs

- Unsicherheit und unvollständiger Zustand
- Angriffe an Trust-Grenzen, einschließlich Instruction-/Prompt-Injection-Konstellationen

6. Aussagekraft und Grenzen

Die Ergebnisse stützen die interne Konsistenz und Implementierbarkeit der getesteten Modellteile. Sie sind keine unabhängige Zertifizierung und belegen weder Vollständigkeit noch Neuheit, Safety, Security, Rechtskonformität oder Eignung als nationale bzw. internationale Norm. Für eine Normungsarbeit wären unabhängige Implementierungen, externe Reviews, ein detaillierter Normenvergleich und gegebenenfalls domänenspezifische Nachweise erforderlich.